

전리방사선의 의약품 제조 사용

1. 개요

가. 전리방사선은 제조 공정 중에 바이오버든 감소와 출발물질, 포장자재 또는 제품의 멸균 및 혈액제품 처리 등 다양한 목적으로 사용할 수 있다.

나. 방사선 조사 공정에는 두 종류가 있다. 한 가지는 방사선원에서 나오는 감마선 조사이고 다른 한 가지는 가속기에서 나오는 고에너지 전자선 조사(베타선)이다.

다. 감마선 조사는 2개의 서로 다른 공정 형식이 채택될 수 있다.

1) 제조단위 형식: 제품을 방사선원(radiation source) 주위의 고정된 위치에 배열하며 방사선원이 노출되어 있는 동안은 제품을 적재하거나 꺼내지 못한다.

2) 연속 형식: 자동 시스템을 이용하여 제품을 방사선실(radiation cell)로 투입하여 규정된 경로와 적절한 속도로 노출된 방사선원을 지나 방사선실 밖으로 나오도록 이동시킨다.

라. 전자선 조사는 제품이 지나가는 통로 전역에 걸쳐 여러 방향으로 조사되는 지속적 또는 순간적인 고에너지 전자 빔(베타선 조사)에 제품을 통과 시킨다.

2. 책임

가. 방사선 처리는 의약품 제조업자 또는 계약에 의한 방사선 시설의 작업원(수탁 제조업자)이 실시할 수 있으며 양자 모두 적절한 제조허가를 보유하여야 한다.

나. 의약품 제조업자는 방사선 조사의 목적 달성을 포함하여 제품 품질에 대한 책임을 진다. 방사선 시설의 수탁업자의 작업원은 의약품 제조업자가 요구하는 방사선량이 방사선 조사 용기(즉 방사선 조사를 받는 제품의 가장 바깥쪽의 용기)에 전달되도록 보증하는 책임을 진다.

다. 타당성이 입증된 한계기준을 포함하는 필요한 방사선량은 의약품품목허가(신고)증에 기재될 수 있다.

3. 방사선량 측정

- 가. 방사선량 측정이란 선량계를 이용하여 흡수된 방사선량을 측정하는 것이다. 그 기술의 이해 및 정확한 사용은 해당 공정의 밸리데이션, 커미셔닝(commissioning) 및 관리에 필수적이다.
- 나. 일상적으로 사용하는 선량계의 각 제조단위별 교정은 관련 규정에 따라 추적될 수 있어야 한다. 교정이 유효하게 유지되는 기간을 기재하고, 타당성을 입증하며, 준수하여야 한다.
- 다. 일상적으로 사용하는 선량계의 검량선 수립과 방사선 조사 이후 흡수량 변화를 측정할 때에는 일반적으로 동일한 계측기를 사용하여야 한다. 다른 계측기가 사용되는 경우 각 계측기의 절대 흡수도를 설정하여야 한다.
- 라. 사용하는 선량계의 유형에 따라 수분 함량의 변화, 온도 변화, 방사선조사와 측정 사이의 경과된 시간 및 선량률을 포함하여 부정확성의 가능한 원인에 적절한 주의를 기울여야 한다.
- 마. 선량계의 흡수도 변화를 측정하는데 사용하는 계측기의 과장과 선량계의 두께를 측정하는 데 사용하는 계측기는 안정성, 목적 및 용법에 근거하여 수립된 주기에 따라 정기적으로 교정을 확인하여야 한다.

4. 공정 밸리데이션

- 가. 밸리데이션은 해당 공정, 즉 제품에 의도한 만큼의 흡수된 방사선량을 전달하는 것이 기대하는 결과를 달성할 것인지를 증명하는 행위이다.
- 나. 밸리데이션에는 제품을 정해진 배열로 채워 넣을 때 방사선조사 용기 내 흡수된 선량의 분포를 수립하기 위한 방사선량 맵핑(dose mapping)이 포함되어야 한다.
- 다. 방사선조사 공정 규격은 최소한 다음 사항을 포함하여야 한다.
- 1) 제품 포장에 대한 세부 사항
 - 2) 방사선조사 용기 내 제품 적재 패턴. 여러 종류의 제품을 혼재하여 방사선조사 용기에 넣는 경우, 밀도가 높은 제품에 방사선량이 부족하거나 밀도가 높은 제품이 다른 제품을 가로막는 일이 없도록 특히 주의를 기울일 필요가 있다. 각각

의 혼재된 제품 배열은 반드시 구체화되고 검증되어야 한다.

- 3) 방사선원 주위의 방사선조사 용기 적재 패턴(제조단위 형식) 또는 방사선실을 지나는 경로(연속 형식)
- 4) 제품에 흡수된 방사선량(및 관련된 정기적인 방사선량 측정)의 최대 및 최소 한계기준
- 5) 방사선조사 용기에 흡수된 방사선량 및 이 흡수된 선량을 점검하기 위한 관련된 정기적인 방사선량 측정의 최대 및 최소 한계기준
- 6) 방사선량률, 최대 노출시간, 노출 횟수 등을 포함한 기타 공정 변수

라. 방사선조사를 위탁하는 경우 적어도 방사선조사 공정 기준의 4)와 5)의 내용이 계약서의 일부로 포함되어야 한다.

5. 제조시설의 커미셔닝

5.1 일반 사항

가. 커미셔닝이란 공정 규격에 따라 가동할 경우 방사선조사 제조시설이 사전에 정한 한계기준 내에서 일정하게 작동한다는 증거를 얻고 문서화하는 것이다. 이 별표에서 사전에 정한 한계기준은 방사선 조사 용기가 흡수하도록 설계된 최대 및 최소 방사선량이다. 제조시설의 작동 중 작업원이 알지 못한 상태에서 방사선조사 용기에 이러한 한계 기준을 벗어나는 방사선이 조사되는 변동이 절대로 있어서는 안된다.

나. 커미셔닝에는 다음 사항이 포함되어야 한다.

- 1) 설계
- 2) 방사선량 맵핑
- 3) 문서화
- 4) 재커미셔닝 요건

5.2 감마선 조사

가. 설계

- 1) 특정 지점에서 방사선조사 용기의 특정 부분에 흡수된 방사선량은 주로 다음 요소에 따라 달라진다.

가) 방사선원의 활성 및 기하학적 구조

나) 방사선원에서 용기까지의 거리

다) 타이머 설정 또는 컨베이어 속도에 따라 조절되는 방사선조사 지속 시간

라) 방사선원과 용기의 특정 부분 사이에 있는, 기타 제품을 포함한 물질의 조성 및 밀도

- 2) 총 흡수된 방사선량은 추가적으로 연속 방사선조사장치를 지나는 용기의 경로 또는 제조단위 방사선조사장치 내부의 적재 패턴, 그리고 노출 주기 횟수에 따라 달라진다.

- 3) 경로가 고정된 연속 방사선조사장치 또는 적재 패턴이 고정된 제조단위 방사선조사장치 그리고 방사선원의 강도와 제품 유형이 정해져 있는 경우, 작업원이 관리하여야 하는 핵심 시설 변수는 컨베이어 속도 또는 타이머 설정이다.

나. 방사선량 맵핑

- 1) 방사선량 맵핑 절차 시 방사선조사장치는 밀도가 동일한 모형 제품 또는 대표 제품이 담겨 있는 방사선조사 용기로 채워야 한다. 선량계는 유사한 용기 또는 모형 제품으로 둘러싸여 있어야 하며 방사선조사장치를 통과하는 적재된 방사선조사 용기의 최소 3회분에 모두 설치되어야 한다. 제품이 균일하게 적재되지 않았다면 선량계를 보다 많은 수의 용기에 설치하여야 한다.

- 2) 선량계의 위치는 방사선조사 용기의 크기에 따라 달라진다. 예를 들어 $1 \times 1 \times 0.5\text{m}$ 크기까지의 용기일 경우, 용기 외부의 표면을 포함한 용기 전체에 3차원적으로 20cm 간격을 두는 것이 적절할 수 있다. 이전의 방사선조사장치 성능의 특성으로부터 최소 및 최대 방사선량의 예상 위치를 알고 있는 경우, 일부 선량계를 평균 선량 구역에서 제거하고, 극한 선량 구역에 10cm 간격이 되도록 재위치시킬 수 있다.

- 3) 이러한 절차의 결과를 통해 주어진 일련의 시설 변수, 제품 밀도 및 적재 패턴

대비 제품 내부와 용기 표면에서의 최소 및 최대 흡수된 방사선량을 알 수 있다.

- 4) 표준선량계의 정밀성이 더 높기 때문에 이상적으로는 방사선량 맵핑에 표준 선량계를 사용하여야 한다. 일상적인 선량계를 사용할 수 있으나 최소 및 최대 방사선량이 예상되는 위치 및 반복되는 각 방사선조사 용기 내부의 통상적인 모니터링 위치에서는 일상적인 선량계 옆에 표준 선량계를 두는 것이 바람직하다. 방사선량의 관측값은 반복된 측정의 변동으로부터 추정할 수 있는 관련된 무작위 불확실성(random uncertainty)을 가질 것이다.
- 5) 모든 방사선조사 용기가 필요한 최소 요구 방사선량을 받고 있음을 보증하기 위하여 필요한 최소 관측 방사선량을 일상적인 선량계로 측정한 경우, 이 최소 관측 방사선량은 일상적인 선량계의 무작위 변동성(random variability)에 대한 지식을 기반으로 설정될 것이다.
- 6) 방사선량 맵핑 중 방사선조사장치 변수를 일정하게 유지하고 점검하며 기록하여야 한다. 이 기록은 방사선량 측정 결과 및 기타 모든 발생한 기록과 함께 보관되어야 한다.

5.3 전자 빔 조사장치

가. 설계

- 1) 방사선을 조사한 제품의 특정 부분에 흡수된 방사선량은 주로 다음 요소에 따라 달라진다.

가) 전자 에너지, 평균 전자 빔 전류, 스캔 폭 및 스캔 균일성과 같은 전자 빔의 특성

나) 컨베이어 속도

다) 제품 조성 및 밀도

라) 출력창과 제품의 특정 부분 사이에 있는 물질의 조성, 밀도 및 두께

마) 출력창에서 용기까지 거리

- 2) 작업원이 관리하는 핵심 변수는 빔의 특성과 컨베이어 속도이다.

나. 방사선량 맵핑

- 1) 방사선량 맵핑 절차 시 선량계는 모형 제품을 구성하는 균질한 흡수체 층 사이 또는 밀도가 균일한 대표 제품이 적재된 층 사이에 위치하여야 하며, 전자선의 최대 범위 내에서 최소 10회 측정할 수 있도록 배치하여야 한다. 제5.2호나목2) 부터 제5.2호나목5)까지 내용도 참조하여야 한다.
- 2) 방사선량 맵핑 중 방사선조사장치 변수를 일정하게 유지하고 점검하며 기록하여야 한다. 이 기록은 방사선량 측정 결과 및 기타 모든 발생한 기록과 함께 보관되어야 한다.

다. 재커미셔닝

방사선조사 용기에 대한 분포량에 영향을 미칠 수 있는 공정 또는 방사선조사장치의 변경이 있는 경우(예: 선원봉의 변경), 커미셔닝을 다시 해야 한다. 재커미셔닝 정도는 방사선조사장치 또는 적재의 변경 정도에 따라 달라진다. 의심이 가면 재커미셔닝을 한다.

6. 시설

가. 교차오염을 방지하기 위하여 방사선을 조사한 용기와 조사하지 않은 용기를 구획할 수 있도록 시설을 설계하고 가동하여야 한다. 물품을 밀폐된 방사선조사 용기 내에서 취급하는 경우 의약품이 비의약품에 의해 오염될 위험이 없다면 의약품은 비의약품으로부터 구획할 필요가 없을 수도 있다.

나. 방사선원에서 나오는 방사선핵종에 의해 제품이 오염될 모든 가능성은 반드시 배제되어야 한다.

7. 공정작업

가. 방사선조사 용기는 밸리데이션 중에 수립된 명시된 적재 패턴에 따라 채워져야 한다.

나. 공정 중 방사선조사 용기에 대한 방사선량은 검증된 방사선량 측정 절차를 사용하여 점검되어야 한다. 이러한 방사선량과 용기 내 제품에 흡수된 방사선량 간의 관련성은 공정 밸리데이션과 제조시설의 커미셔닝 동안에 반드시 수립되어 있어야만 한다.

다. 방사선이 조사된 용기와 조사되지 않은 용기를 구별하는 보조물로서 방사선 지표(radiation indicator)를 사용하여야 한다. 방사선 지표를 구별의 유일한 수단이나 적합한 공정의 지표로 사용하여서는 아니 된다.

라. 방사선 조사실 내에 혼합 적재된 용기에 대한 공정작업은 개별 용기에 도달한 방사선조사량이 명시된 한계기준 내에 있다는 사실을 커미셔닝 시험을 통해 알고 있거나 기타 증거가 있을 때에만 실시되어야 한다.

마. 필요한 방사선량이, 설계상 한 번 이상의 노출 도중 또는 제조 시설 통과 중에 조사되는 경우, 의약품품목허가(신고)를 받은 자와의 계약이 있어야 하며 사전에 정해진 기간 내에 실시되어야 한다. 방사선조사 중 예기치 않은 방해로 인해 방사선 조사공정이 사전에 계약된 기간보다 길어진다면 이에 대하여 의약품품목허가(신고)를 받은자에게 알려야 한다.

바. 방사선이 조사되지 않은 제품은 항상 방사선이 조사된 제품과 구획하여야 한다. 구획 방법에는 방사선 지표 사용(제7호다목)과 적절한 시설 설계(제6호)가 포함된다.

7.1 감마선 조사기

가. 연속공정 형식의 경우 최소한 2개의 선량계가 항상 방사선조사에 노출되도록 선량계를 배치하여야 한다.

나. 제조단위 형식의 경우 최소한 2개의 선량계가 최소 방사선량 위치와 관련된 지점에 노출되어야 한다.

다. 연속공정 형식의 경우 방사선원의 위치와 컨베이어 움직임 사이의 인터락 및 방사선원의 올바른 위치에 대한 긍정적 지표가 있어야 한다. 컨베이어 속도를 지속적으로 점검하고 기록하여야 한다.

라. 제조단위 형식의 경우 각각의 제조단위에 대해 방사선원의 움직임과 노출 시간을 점검하고 기록하여야 한다.

마. 지정된 목표 방사선량에 대해 방사선원 감쇠 및 방사선원 추가에 따라 타이머 설정 또는 컨베이어 속도를 조정할 필요가 있다. 타이머 설정과 컨베이어 속도가 유효하게 유지되는 기간을 기록하고 준수하여야 한다.

7.2 전자 빔 방사선조사장치

가. 모든 용기에 선량계를 배치하여야 한다.

나. 평균 전자 빔 전류, 전자 에너지, 스캔 폭 및 컨베이어 속도에 대한 지속적인 기록이 있어야 한다. 컨베이어 속도를 제외한 이런 변수들은 순간적으로 변화하는 경향이 있기 때문에 커미셔닝 중에 설정된 정해진 한계기준 내에서 관리할 필요가 있다.

8. 문서화

가. 입고, 방사선 조사 및 발송한 용기의 수는 서로 일치하여야 하고 관련 문서와도 일치하여야 한다. 모든 차이를 보고하고 해결하여야 한다.

나. 방사선조사 시설의 작업원은 1개 제조단위 또는 배송분 내에서 각 방사선조사 용기에 도달한 방사선량의 범위를 서면으로 승인하여야 한다.

다. 각 방사선조사 제조단위에 대하여 지정 책임자가 공정 및 관리 기록을 확인하고 서명한 후 보관하여야 한다. 보관방법, 장소 또는 보관은 시설 책임자와 의약품 품목허가(신고)를 받은 자가 계약하여야 한다.

라. 시설의 밸리데이션 및 커미셔닝과 관련된 문서는 사용(유효)기한 이후 1년 또는 해당 시설에서 작업된 마지막 제품이 출하된 후 최소 5년 중 더 긴 기간 동안 보관하여야 한다.

9. 미생물 모니터링

미생물 모니터링은 의약품제조업자의 책임이다. 미생물점검에는 품목이 제조되는 환경에 대한 모니터링과 의약품품목허가(신고)중에 명시된 제품에 대한 방사선조사 이전 단계의 모니터링이 포함될 수 있다.